

## 【考纲内容】

### (一) 网络应用模型

客户/服务器模型；P2P 模型

### (二) 域名系统 (DNS)

层次域名空间；域名服务器；域名解析过程

### (三) 文件传输协议 (FTP)

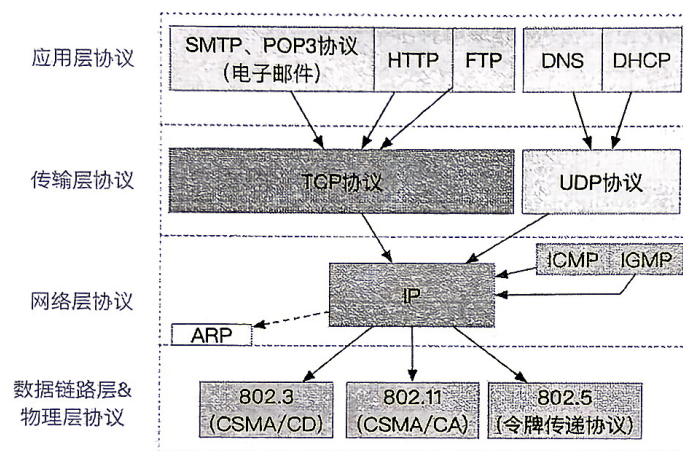
FTP 的工作原理；控制连接与数据连接

### (四) 电子邮件 (E-mail)

电子邮件系统的组成结构；电子邮件格式与 MIME；SMTP 与 POP3

### (五) 万维网 (WWW)

WWW 的概念与组成结构；HTTP



*www.1.com*

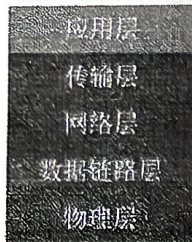
DNS: 将域名(网址)转换为IP地址 (把域名解析为IP地址)

FTP: 用于文件传输

HTTP: 常用于浏览网页

SMTP、POP3: 用于电子邮件(Email)

## 应用层概述



应用层对应用程序的通信提供服务。

应用层协议定义：

应用进程交换的报文类型，请求还是响应？

各种报文类型的语法，如报文中的各个字段及其详细描述。

字段的语义，即包含在字段中的信息的含义。

进程何时、如何发送报文，以及对报文进行响应的规则。

应用层的功能：

文件传输、访问和管理

电子邮件

虚拟终端

查询服务和远程作业登录

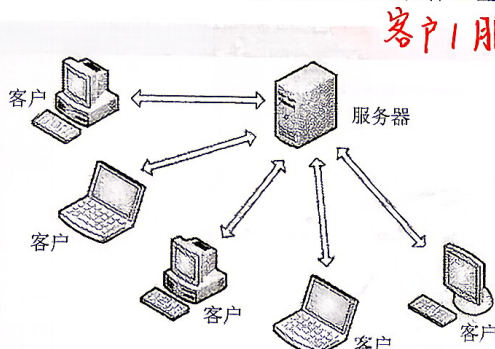
应用层的重要协议：

FTP

SMTP、POP3

HTTP

DNS



### 客户/服务器模型

服务器：提供计算服务的设备。

1. 永久提供服务
2. 永久性访问地址/域名

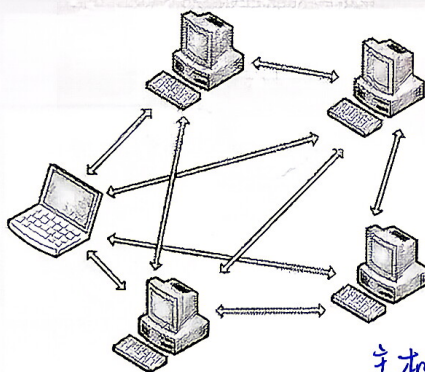
客户机：请求计算服务的主机。

1. 与服务器通信，使用服务器提供的服务
2. 间歇性接入网络
3. 可能使用动态IP地址
4. 不与其他客户机直接通信

客户服务器地位不平等  
客户之间不直接通信  
若服务器损坏则影响全局  
服务器负载较大

应用：Web，文件传输FTP，远程登录，电子邮件

### P2P模型



不存在永远在线的服务器

每个主机既可以提供服务，也可以请求服务

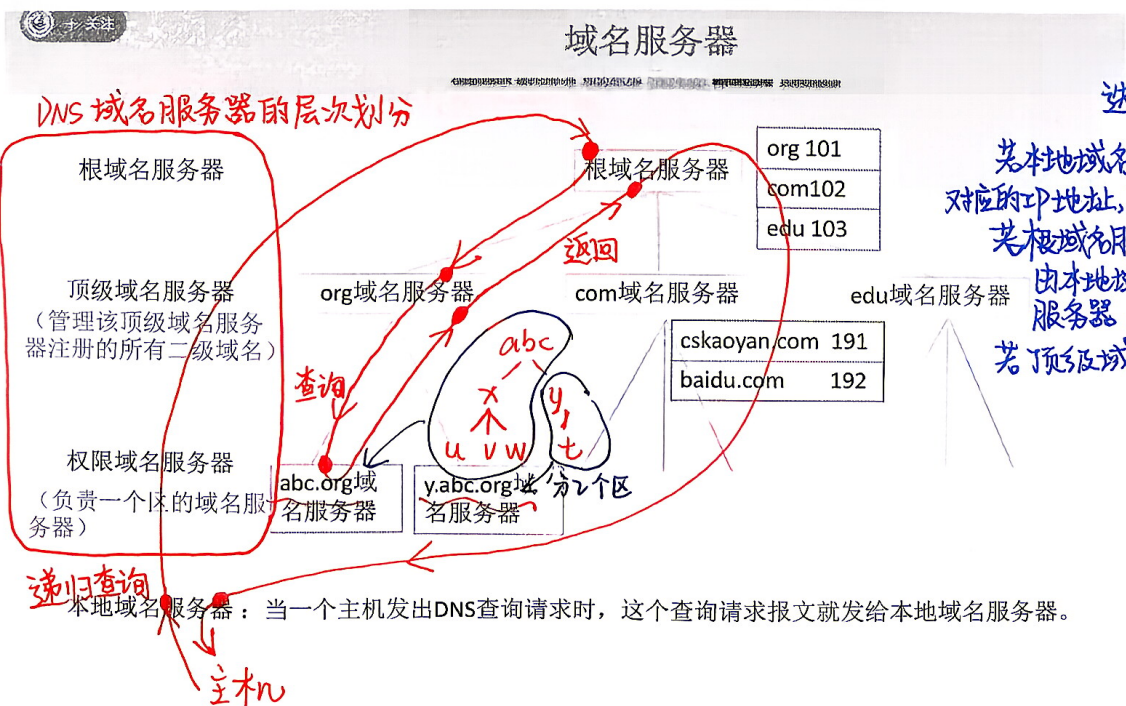
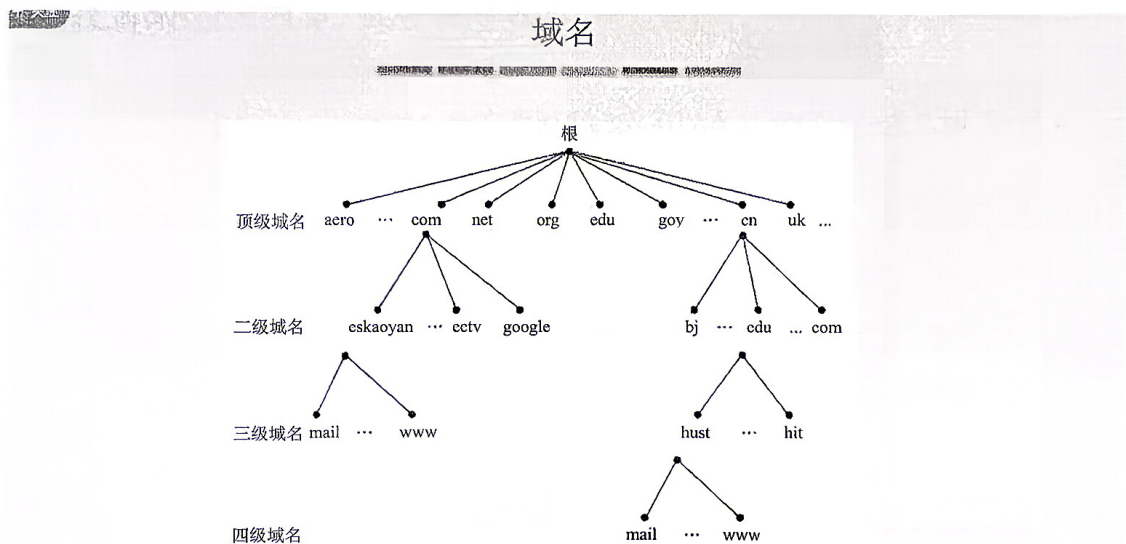
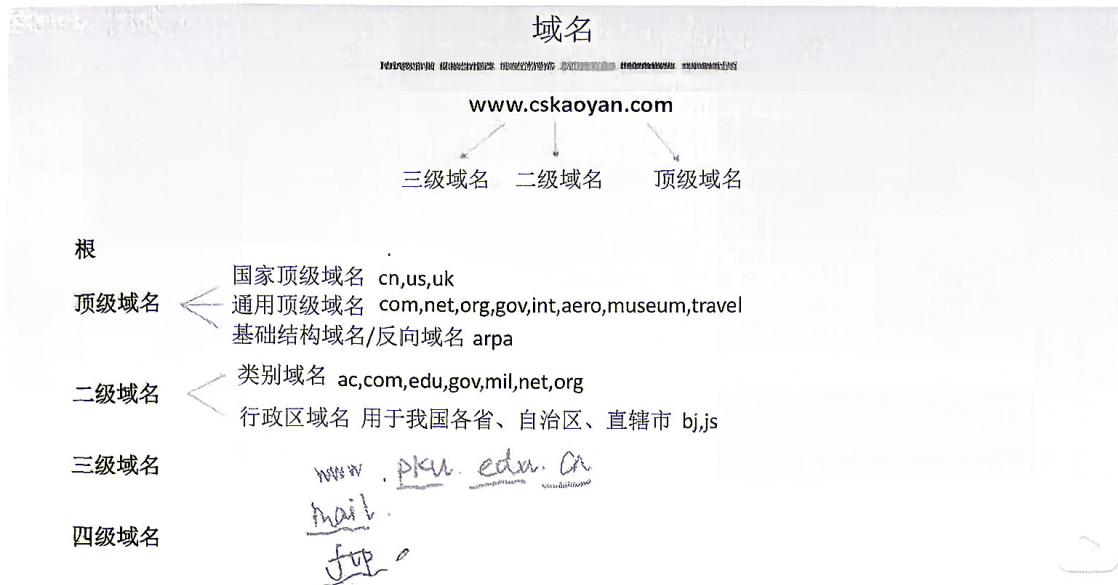
任意端系统/节点之间可以直接通讯

节点间歇性接入网络

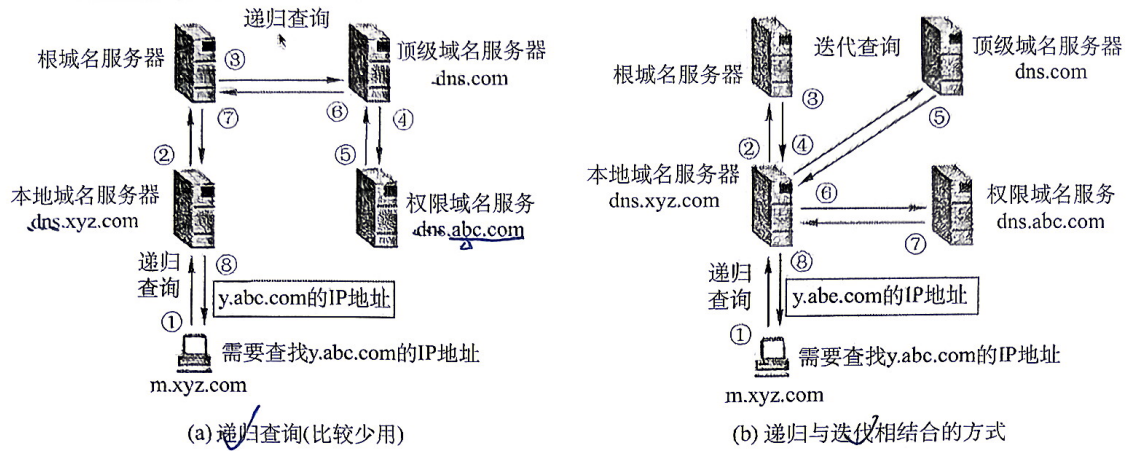
节点可能改变IP地址

可扩展性好

网络健壮性强



## 域名解析过程



为提高DNS查询效率,引入“高速缓存” → 减轻域名服务器负荷  
加快DNS请求速度.

存放最近查过的域名以及从哪获得域名映射信息的记录

拿迭代方式举例: 域名以及IP地址的映射关系存储在本地域名服务器.再次访问时搜索本地域名服务器的高速缓存即可.直接返回给主机.

要是本地域名服务器中没有它的IP地址但有顶级域名服务器的IP地址,则直接去顶级域名服务器获取下一步往哪单走的信息(权威域名服务器的IP地址)而不用经过根域名服务器.

高速缓存是定期动态更新的.

不止本地域名服务器中有高速缓存,主机中也有

再查

开机时从本地域名服务器中下载域名和地址的对应数据库进入本机高速缓存中.

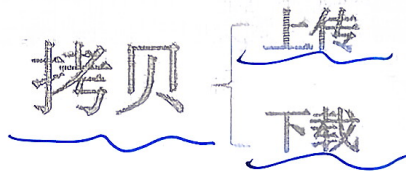
先查

# 文件传送协议

## 文件传送协议FTP (File Transfer Protocol)

提供不同种类主机系统（硬、软件体系等都可以不同）之间的文件传输能力。

简单文件传送协议TFTP (Trivial File Transfer Protocol)



## FTP服务器和客户端

FTP是基于客户/服务器 (C/S) 的协议。

用户通过一个客户机程序连接至在远程计算机上运行的服务器程序。

依照 FTP 协议提供服务，进行文件传送的计算机就是 **FTP 服务器**。

连接FTP服务器，遵循FTP协议与服务器传送文件的电脑就是**FTP客户端**。

FTP客户端软件



## FTP工作原理

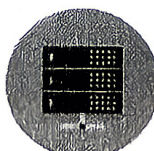
登录 ftp地址 用户名&密码

匿名登陆

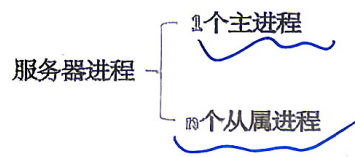
互联网中有很大一部分 FTP 服务器被称为“匿名” (Anonymous) FTP 服务器。这类服务器的目的是向公众提供文件拷贝服务，不要求用户事先在该服务器进行登记注册，也不用取得FTP服务器的授权。

Anonymous (匿名文件传输) 能够使用户与远程主机建立连接并以匿名身份从远程主机上拷贝文件，而不必是该远程主机的注册用户。用户使用特殊的用户名“anonymous”登陆FTP服务，就可访问远程主机上公开的文件。

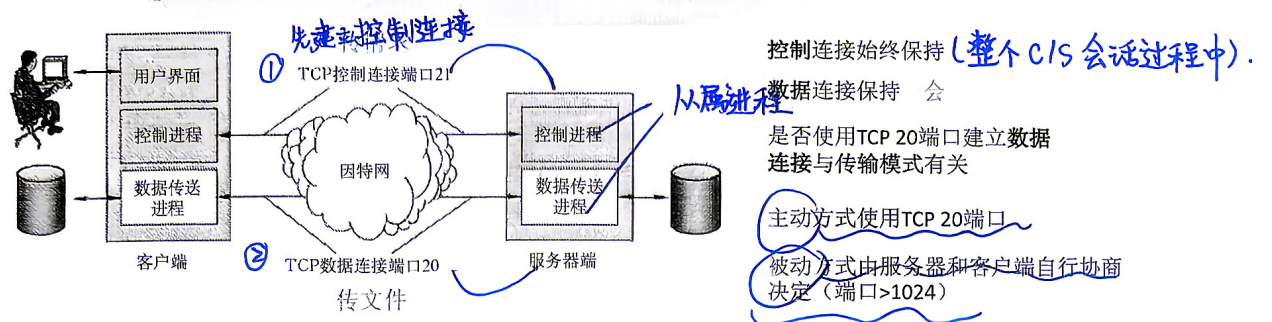
FTP使用TCP实现可靠传输。



FTP服务器



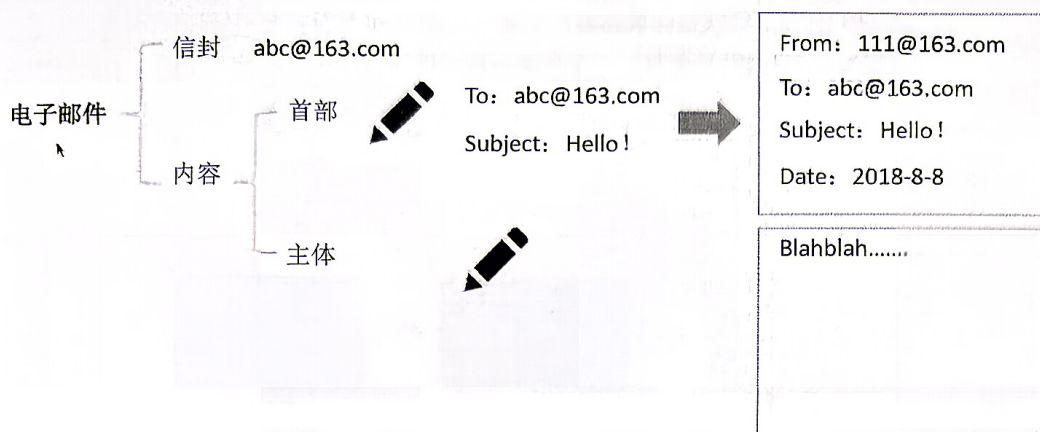
## FTP工作原理



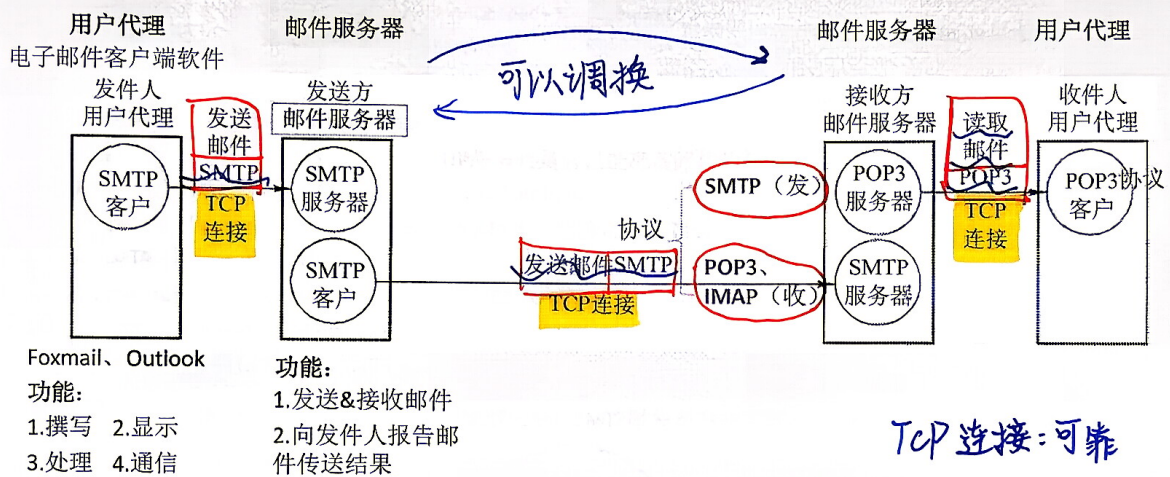
### FTP传输模式

- 文本模式: ASCII模式, 以文本序列传输数据;
- 二进制模式: Binary模式, 以二进制序列传输数据。

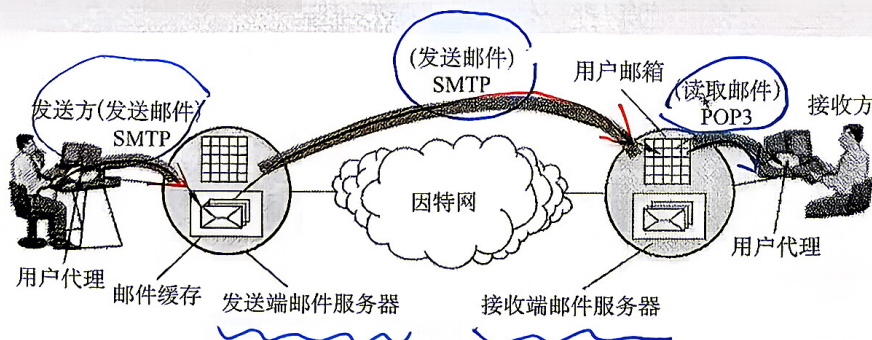
## 电子邮件系统概述—电子邮件的信息格式



## 电子邮件系统概述—组成结构



## 电子邮件系统概述—组成结构



## 简单邮件传送协议SMTP

SMTP规定了在两个相互通信的SMTP进程之间应如何交换信息。

负责发送邮件的SMTP进程就是SMTP客户，负责接收邮件的进程就是SMTP服务器。

SMTP规定了14条命令（几个字母）和21种应答信息（三位数字代码+简单文字说明）。

TCP连接 端口号25 C/S

SMTP通信三个阶段：



## 简单邮件传送协议SMTP

### 1. 连接建立



### 2. 邮件发送

A: MAIL FROM: <wangdao@163.com>  
B: 250 OK / B: 451 (452、500...) SMTP服务器是否已经准备好接收邮件  
A: RCPT TO: <mooc@163.com> 可以有多个RCPT命令  
B: 250 OK / B: 550 No such user here SMTP服务器确定是否有这个用户  
A: DATA 要开始传输邮件的内容了  
B: 354 start mail input; end with <CR><LF>.<CR><LF> SMTP服务器同意传输  
A: Date.... 开始传输邮件内容  
B: 250 OK 接收结束

3. 连接释放 邮件发完，SMTP客户发送QUIT命令，SMTP服务器返回“221”，表示同意释放TCP连接。

## MIME

SMTP的缺点：

- 1.SMTP不能传送可执行文件或者其他二进制对象。
- 2.SMTP仅限于传送7位ASCII码，不能传送其他非英语国家的文字。
- 3.SMTP服务器会拒绝超过一定长度的邮件。

## 通用因特网邮件扩充MIME

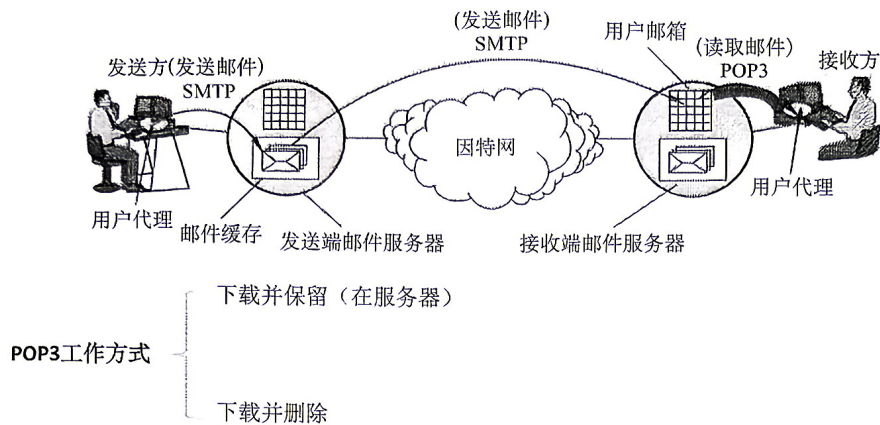
使电子邮件系统可以支持声音、图像、视频、多种国家语言等等。

使得传输内容丰富多彩



## 邮局协议POP3

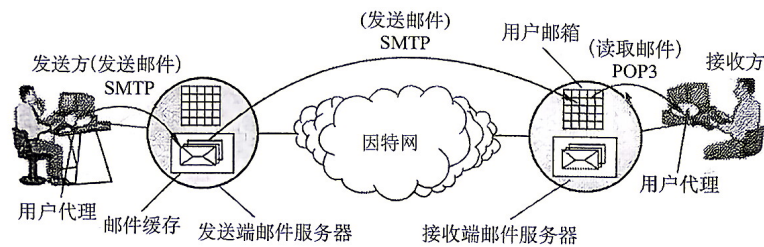
TCP连接 端口号110 C/S



## 网际报文存取协议IMAP

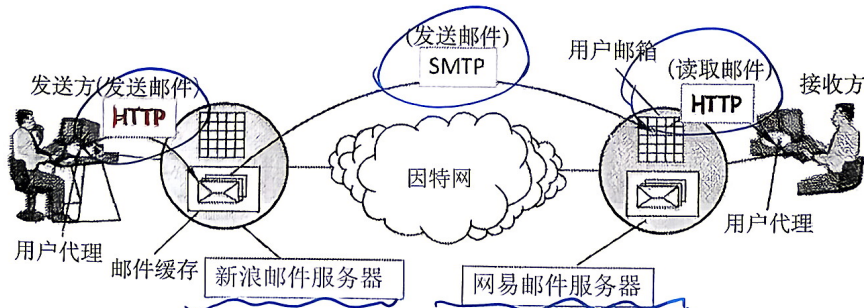
IMAP协议比POP协议复杂。当用户Pc上的IMAP客户程序打开IMAP服务器的邮箱时，用户可以看到邮箱的首部，若用户需要打开某个邮件，该邮件才上传到用户的计算机上。

IMAP可以让用户在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读处理邮件，还允许只读取邮件中的某一个部分（先看正文，有WiFi的时候再下载附件）。



## 基于万维网的电子邮件

方便



在浏览器上使用邮箱

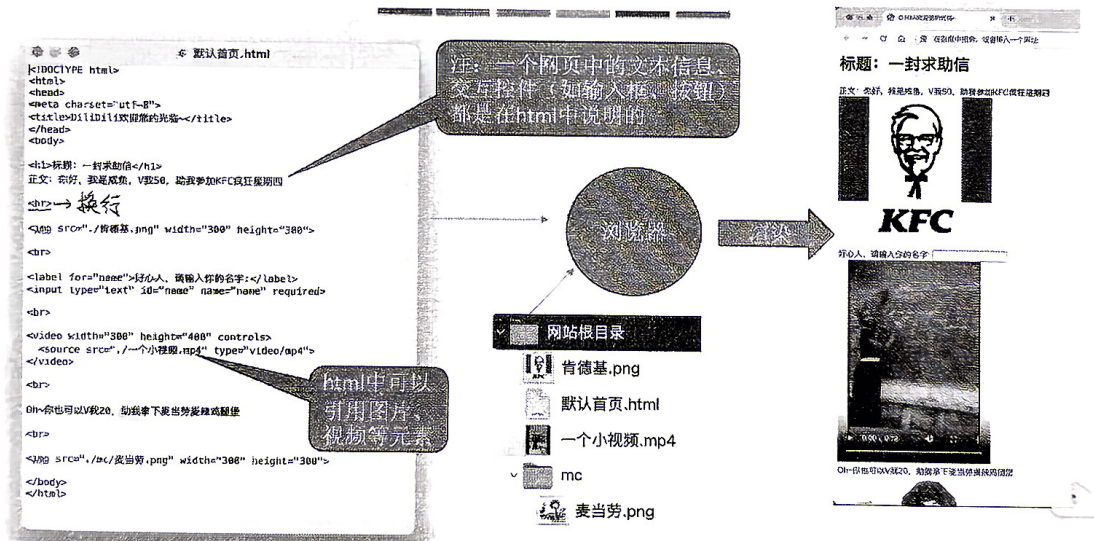
## 体会：一个网页的构成

html 文件中会说明要引用哪些元素（指明存储路径）

网页 = 1个html文件 + n个网页元素（如图片、视频等文件）



## 观察：html文件的内容（用记事本打开）

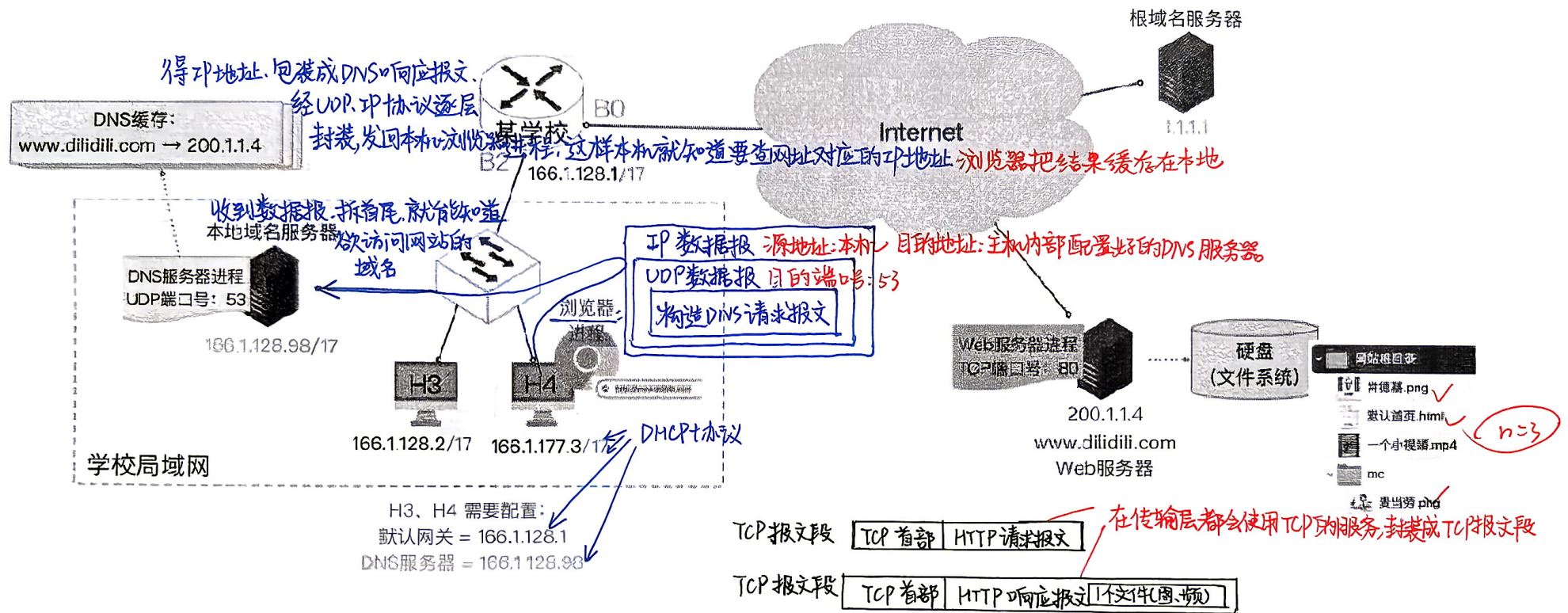


浏览器打开本地网页。

若打开互联网上其他网页：

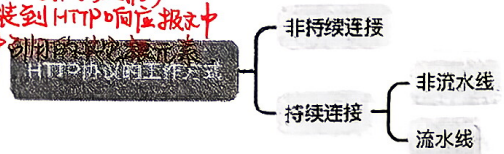
浏览器找到该网页所属的Web服务器，从中下载该网页的html及html中引用的所有文件、数据，下载回本地再渲染

# 访问网站时, 背后发生何事?

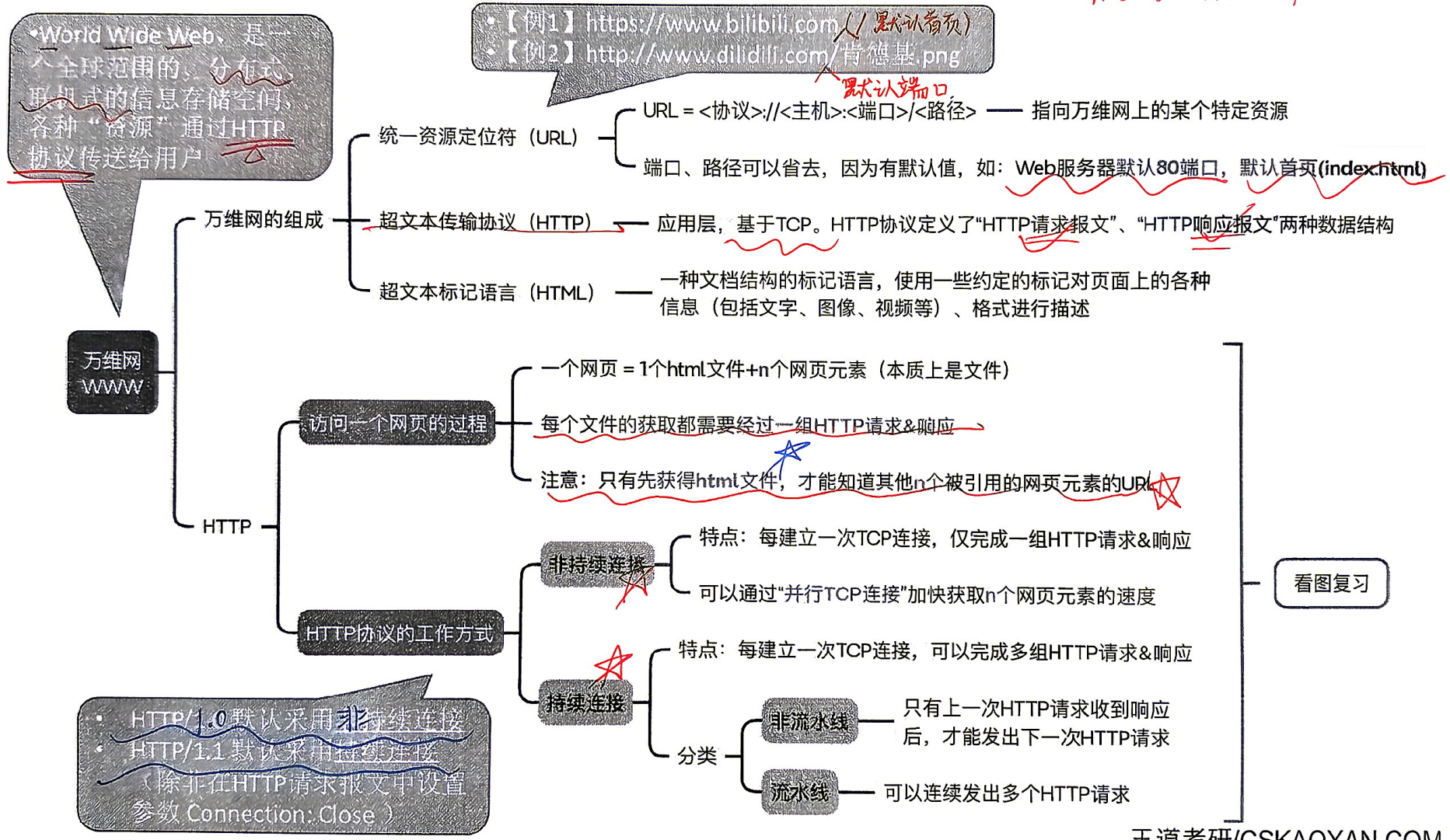


浏览器访问一个网页的过程 (非常重要):

1. 用户输入网址 (域名)
2. 浏览器通过DNS服务器查询域名对应的IP地址 (浏览器会将查询结果“域名→IP”缓存在本地)
3. 浏览器与<Web服务器IP地址:80端口>建立TCP连接 (3次握手, 第3次即可携带客户端要传过去的的数据)
4. 浏览器在握手③中携带HTTP请求报文 (指明要访问哪个html网页) 例如“默认首页.html”封装到HTTP响应报文中
5. 服务器返回HTTP响应报文 (携带html文件) 浏览器收到后解析html文件, 获取html文件中引用的图片、脚本元素
6. 如果html引用了其他n个元素, 还需要n组HTTP请求&响应 (持续、非持续工作方式有所区别)



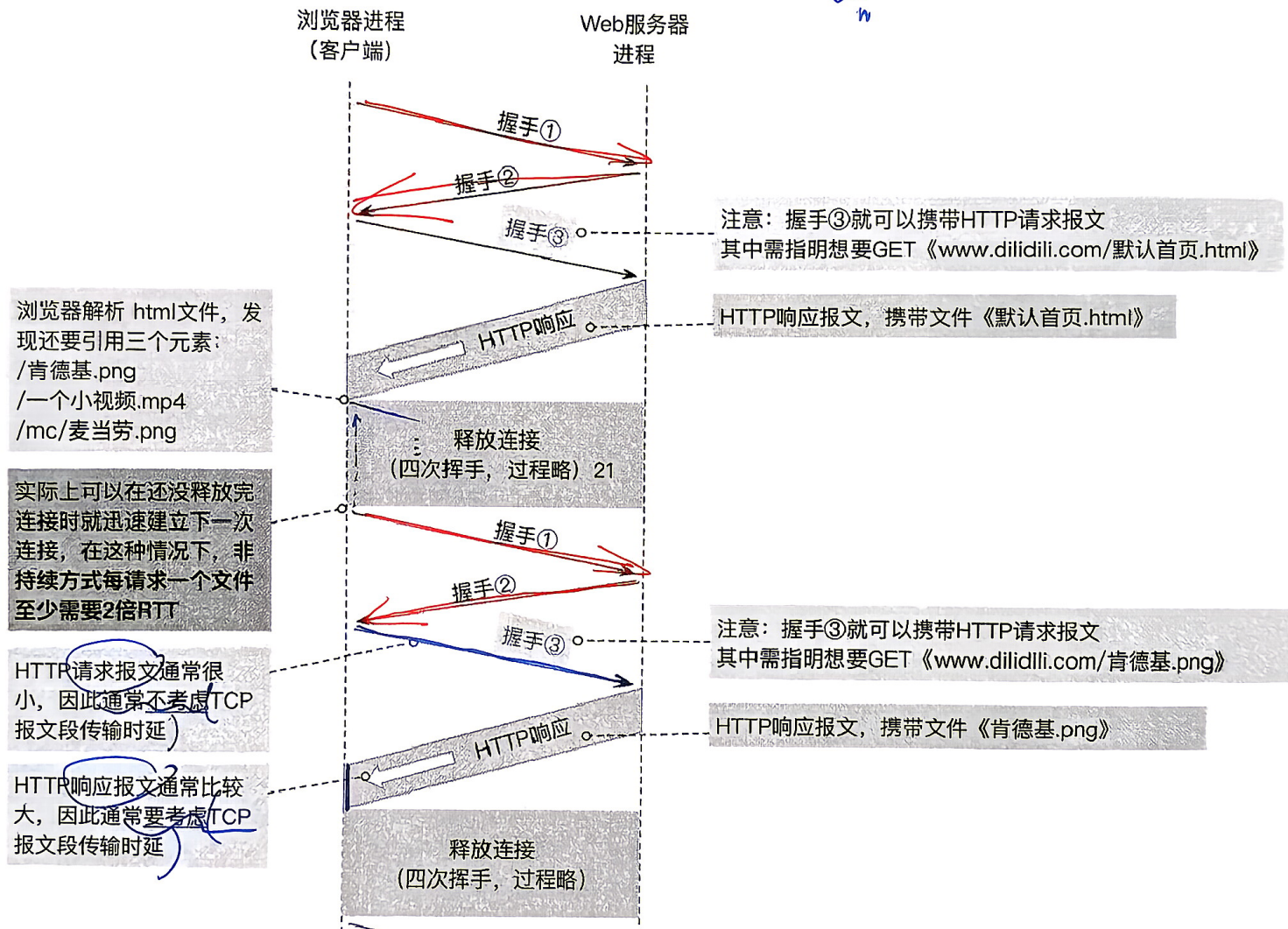
协议:// 主机名[:端口] / 路径



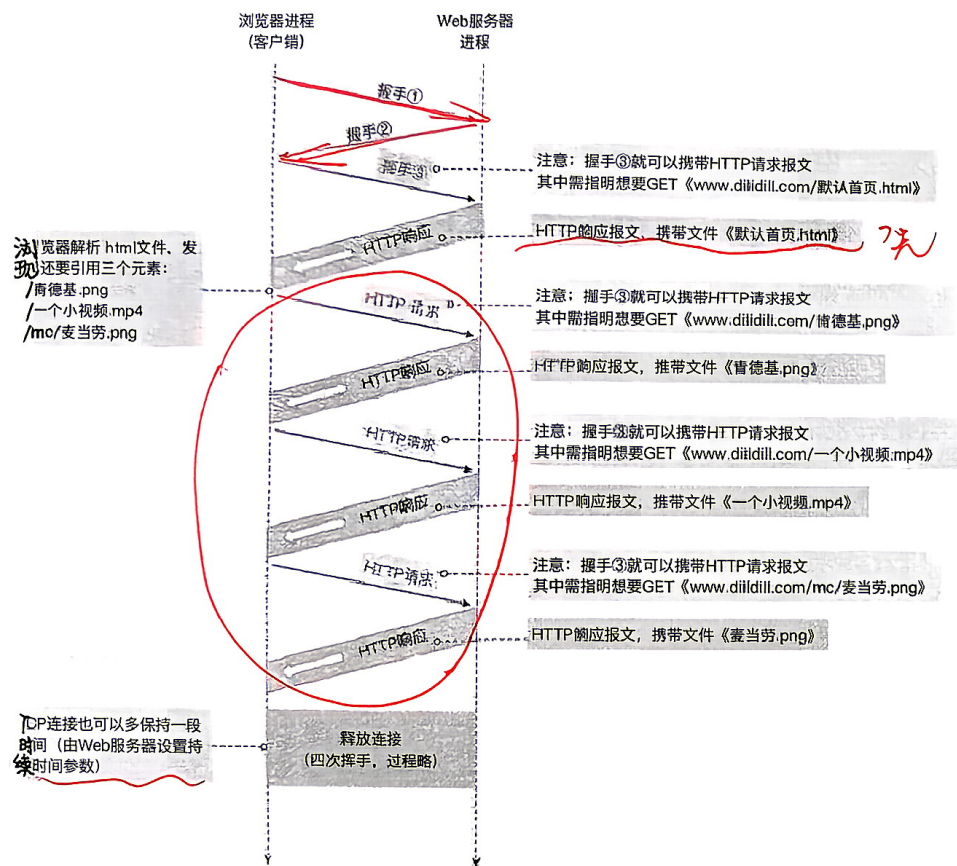
看图复习

## 非持续连接

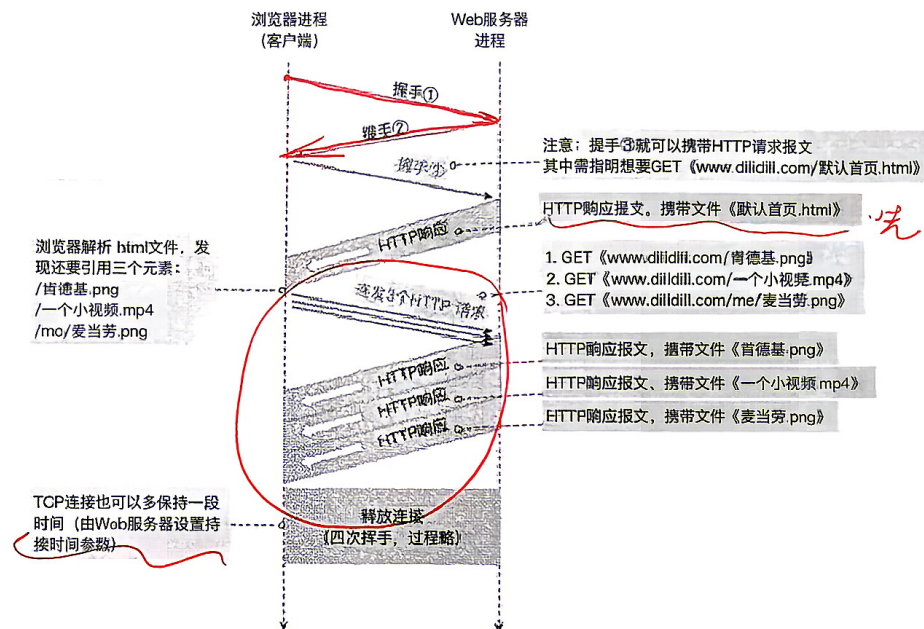
可以通过“~~并行TCP连接~~”加快获取后3个网页元素的速度



## 持续连接、非流水线



## 持续连接、流水线

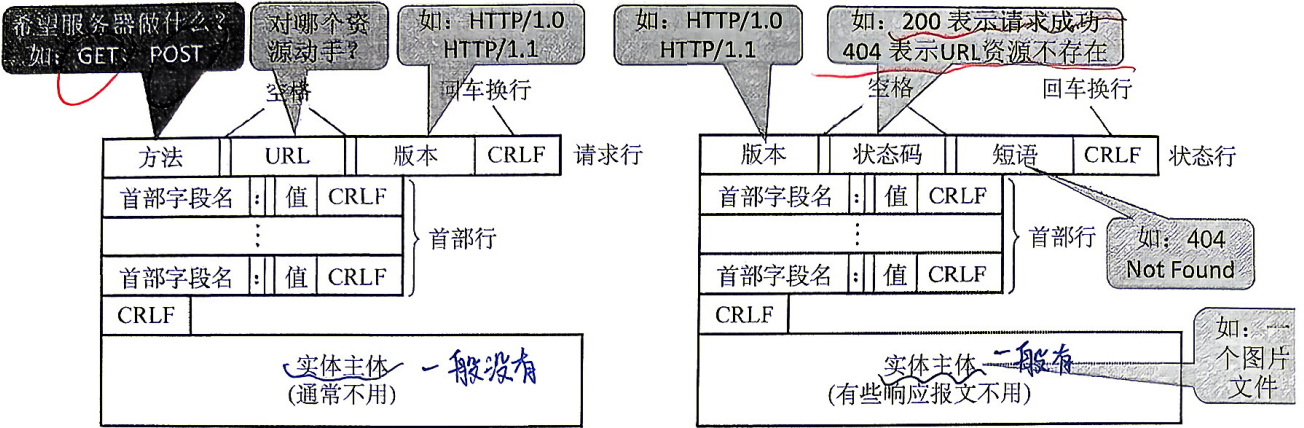


换个名词来理解:

方法(Method) ≈ 函数(Function)

字段(field) ≈ 参数(parameter)

## HTTP报文格式



(a) 请求报文

(b) 响应报文

表 6.1 HTTP 请求报文中常用的几个方法

| 方法 (操作) | 意义                          |
|---------|-----------------------------|
| GET     | 请求读取由 URL 标识的信息             |
| HEAD    | 请求读取由 URL 标识的信息的首部 (状态码为首部) |
| POST    | 给服务器添加信息 (如注册)              |
| CONNECT | 用于代理服务                      |

HTTP → 请求, 远程函数调用  
↓ 响应 返回

状态码 (随意了解)  
2xx: 成功  
3xx: 重定向  
4xx: 客户端错误  
5xx: 服务器错误

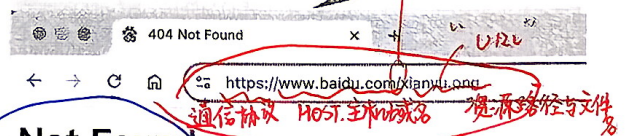
王道考研/CSKAOYAN.COM

www.ahut.edu.cn  
顶级域名  
本地域名 (主机名)  
二级域名  
三级域名  
四级域名

## HTTP报文格式实例

服务器根目录标识

浏览器显示效果



Not Found

The requested URL /xianyu.png was not found on this server.

服务器返回的在HTTP响应报文中的文件.浏览器渲染

HTTP响应报文首部

Response Headers

HTTP/1.1 404 Not Found

Content-Length: 208

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Date: Wed, 30 Oct 2024 16:45:41 GMT

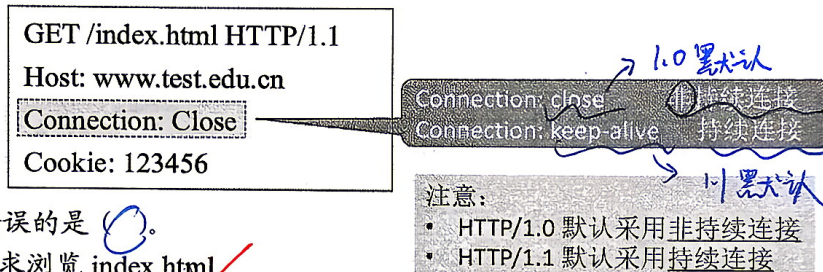
Server: Apache

HTTP状态码: 服务器正常响应但找不到请求的xianyu.png文件

## Cookie的作用



【2015 统考真题】某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下:



下列叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 该浏览器请求浏览 index.html ✓
- B. index.html 存放在 www.test.edu.cn 上 ✓
- ☒ C. 该浏览器请求使用持续连接
- D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn (有Cookie) ✓

